

KTP — ASKI TİPİ GAZ PEDALI (APS) CAN / J1939 TESTİ

Doküman No	KTP-001
Revizyon	R00
Tarih	17.09.2026
Test Nesnesi	Askı tipi gaz pedalı (Accelerator Pedal Sensor — APS)
Yazılım	965845M004K-SW01
Konnektör	AMP 1-967616-1 (6 yol) · Terminal: AMP 0-0962885-5 · Wire seal: AMP 0-0967067-1 · Blind plug: AMP 0-0967056-1
Referans	Pedal teknik resmi · APS CAN 2110201 – Specifications – Rev1 · SAE J1939-21 / -71 / -73

ÖN KOŞUL

Pedal, test kablo demeti ile CAN analizörüne bağlanır; hat iki uçtan 120 Ω ile sonlandırılır ve besleme 24 VDC uygulanır. Pedalın source address'i 0 (00h) olduğundan hatta SA = 0 kullanan başka bir düğüm bulunmamalıdır. Test boyunca CAN trace kaydı alınır.

TEST MADDELERİ

MADDE 1	PROSEDÜR	Konnektör pin-out'u süreklilik ve gerilim ölçümü ile kontrol edilir.
	KABUL KRİTERİ	Pin 1 = CAN HIGH, Pin 2 = CAN SHIELD, Pin 3 = 0V GROUND, Pin 4 = CAN LOW, Pin 5 = boş, Pin 6 = +8..32 VDC'dir.
MADDE 2	PROSEDÜR	Besleme gerilimi 8 V ve 32 V seviyelerinde uygulanır.
	KABUL KRİTERİ	Her iki seviyede de pedal çalışır, CAN yayını kesilmez ve hata kaydı oluşmaz.
MADDE 3	PROSEDÜR	CAN analizörü 250 kb/s'ye ayarlanarak hat dinlenir.
	KABUL KRİTERİ	Mesajlar hata çerçevesi olmadan okunur; baudrate 250 kb/s'dir.
MADDE 4	PROSEDÜR	Besleme verildiği andan ilk CAN mesajına kadar geçen süre ölçülür.
	KABUL KRİTERİ	İlk mesaj 2 s sonra yayınlanır (start delay = 2 s).
MADDE 5	PROSEDÜR	Pedalın yayınladığı CAN ID okunur.
	KABUL KRİTERİ	CAN ID 0CF00300h'dir (PGN 61443 – EEC2, source address 0 / 00h).
MADDE 6	PROSEDÜR	EEC2 mesajının periyodu ardışık 100 çerçeve üzerinden ölçülür.
	KABUL KRİTERİ	Cycle rate 50 ms'dir (tolerans $\pm$ %10).
MADDE 7	PROSEDÜR	CAN üzerinden commanded address mesajı gönderilir.
	KABUL KRİTERİ	Adres değişmez, source address 0 (00h) olarak kalır (commanded address disabled).
MADDE 8	PROSEDÜR	Pedal hiç basılmamış konumdayken SPN 91 değeri okunur.
	KABUL KRİTERİ	CAN hattında pedal pozisyonu %0 okunur.
MADDE 9	PROSEDÜR	Pedal yarım (%50) basılarak SPN 91 değeri okunur.

	KABUL KRİTERİ	CAN hattında pedal pozisyonu %50 ± %5 okunur.
MADDE 10	PROSEDÜR	Pedal tam basılarak SPN 91 değeri okunur.
	KABUL KRİTERİ	CAN hattında pedal pozisyonu %100 okunur.
MADDE 11	PROSEDÜR	Pedal %0'dan %100'e yavaşça basılıp bırakılır.
	KABUL KRİTERİ	Pedal pozisyonu sıçrama ve takılma olmadan monoton artar ve azalır.
MADDE 12	PROSEDÜR	Pedal yavaş basılırken SPN 558 (IVS) izlenir.
	KABUL KRİTERİ	SPN 558 pedal serbestken 1'dir, pedal pozisyonu %7'ye ulaştığında 0 olur.
MADDE 13	PROSEDÜR	Pedal tam basılarak SPN 559 (kickdown) değeri okunur.
	KABUL KRİTERİ	SPN 559 normalde 0'dır, pedal %100'e basıldığında 1 olur.
MADDE 14	PROSEDÜR	EEC2 içindeki SPN 4206 ve SPN 4207 değerleri okunur.
	KABUL KRİTERİ	Her iki sinyal de Active'dir.
MADDE 15	PROSEDÜR	Sağlıklı pedal ile DM1 mesajı kontrol edilir.
	KABUL KRİTERİ	DM1 yayını mevcuttur (DTC enabled) ve aktif hata kaydı yoktur.
MADDE 16	PROSEDÜR	SPN 558 / FMI 19 arızası tetiklenir (Signal2 tolerans dışı).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 558 / FMI 19 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0x02'dir.
MADDE 17	PROSEDÜR	SPN 91 / FMI 0 arızası tetiklenir (IVS idle iken APP1 switch noktasının üstünde).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 91 / FMI 0 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0xFE'dir.
MADDE 18	PROSEDÜR	SPN 91 / FMI 1 arızası tetiklenir (IVS idle değilken APP1 switch noktasının altında).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 91 / FMI 1 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0xFE'dir.
MADDE 19	PROSEDÜR	SPN 91 / FMI 3 arızası tetiklenir (Signal1 yüksek tolerans dışı).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 91 / FMI 3 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0xFE'dir.
MADDE 20	PROSEDÜR	SPN 91 / FMI 4 arızası tetiklenir (Signal1 düşük tolerans dışı).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 91 / FMI 4 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0xFE'dir.
MADDE 21	PROSEDÜR	SPN 559 / FMI 19 arızası tetiklenir (kickdown ile Signal1 uyumsuzluğu).
	KABUL KRİTERİ	DM1'de SPN 559 / FMI 19 okunur, M.I.L. yanar ve sinyal değeri 0x02'dir; kickdown'sız uygulamada occurrence count 0'dır.
MADDE 22	PROSEDÜR	Arızalar fiziksel olarak oluşturulamıyorsa CAN hattı üzerinden sanal olarak basılır (EK-A).
	KABUL KRİTERİ	Araç tarafı her arızayı SPN / FMI, M.I.L. ve sinyal değeri (0xFE / 0x02) ile doğru okur.
MADDE 23	PROSEDÜR	Arıza koşulu ortadan kaldırılarak power cycle yapılır.

	KABUL KRİTERİ	Aktif hata kaydı düşer, M.I.L. söner ve sinyaller normal değerlerine döner.
MADDE 24	PROSEDÜR	Pedalın yazılım versiyonu okunur.
	KABUL KRİTERİ	Yazılım versiyonu 965845M004K-SW01'dir.

EK-A — ARIZA (DTC) TABLOSU VE SANAL MANİPÜLASYON ÇERÇEVELERİ

A.1 DM1 for EEC2 (MCS Standard-1): SPN 91 + SPN 558 + SPN 559

SPN	FMI	Sinyal değeri	Arıza tanımı (Failure description)	Lamba durumu
558	19	0x02	Signal2 is Lower or Higher than defined tolerances	M.I.L.
91	0	0xFE	APP1 is Higher than IVS switch point while IVS signal is Idle	M.I.L.
91	1	0xFE	APP1 is Lower than IVS switch point while IVS signal is not Idle	M.I.L.
91	3	0xFE	Signal1 is Higher than defined high tolerance	M.I.L.
91	4	0xFE	Signal1 is Lower than defined low tolerance	M.I.L.
559	19	0x02	Kickdown Switch position (Signal2) and Signal1 values discrepancy	M.I.L.

Kickdown içermeyen uygulamalarda SPN 559 / FMI 19 occurrence count değeri daima 0'dır. SPN sinyalleri, birbirinden ayrı iki SENT protokol sinyaline (Signal1, Signal2) dayanır (APS CAN 2110201 – Rev1). 0xFE: SPN 91 için Error Indicator (0xFF = Not Available değildir). 0x02 (10b): SPN 558 / 559 için Error Indicator.

A.2 Sanal manipülasyonda basılacak DM1 çerçeveleri (MADDE 22)

Arıza	SPN (hex)	FMI (hex)	Basılacak veri (8 byte)	Occurrence
SPN 558 / FMI 19	22Eh	13h	7F FF 2E 02 13 01 FF FF	1
SPN 91 / FMI 0	05Bh	00h	7F FF 5B 00 00 01 FF FF	1
SPN 91 / FMI 1	05Bh	01h	7F FF 5B 00 01 01 FF FF	1
SPN 91 / FMI 3	05Bh	03h	7F FF 5B 00 03 01 FF FF	1
SPN 91 / FMI 4	05Bh	04h	7F FF 5B 00 04 01 FF FF	1
SPN 559 / FMI 19	22Fh	13h	7F FF 2F 02 13 00 FF FF	0

DM1: CAN ID 18FECA00h (PGN 65226, SA 00h), DLC = 8, periyot 1000 ms. Byte 1 = lamba durumu (M.I.L. = 01b → 7Fh), Byte 2 = FFh, Byte 3-4 = SPN (LSB önce), Byte 5 = SPN yüksek 3 bit + FMI, Byte 6 = CM + occurrence count, Byte 7-8 = FFh. Kodlama SPN conversion method version 4 içindir.

A.3 Arıza anında eş zamanlı basılacak EEC2 çerçevesi

Senaryo	EEC2 byte 1	EEC2 byte 2 (SPN 91)
SPN 558 error	byte 1 bit 1-2 = 10b (örn. FEh)	normal değer
SPN 91 error	normal değer	FEh
SPN 559 error	byte 1 bit 3-4 = 10b (örn. FBh)	normal değer

EEC2: CAN ID 0CF00300h, DLC = 8, periyot 50 ms. SPN 558 = byte 1 bit 1-2, SPN 559 = byte 1 bit 3-4, SPN 91 = byte 2 (0,4 %/bit).

EK-B — TEST SONUÇ TABLOSU

Madde	Konu	Ölçülen / Gözlenen Değer	Sonuç (U / K)	Açıklama — Bulgu No
1	Pin-out			

Madde	Konu	Ölçülen / Gözlenen Değer	Sonuç (U / K)	Açıklama — Bulgu No
2	Besleme aralığı (8 - 32 VDC)			
3	Baudrate (250 kb/s)			
4	Start delay (2 s)			
5	CAN ID (0CF00300h) / source address (00h)			
6	Cycle rate (50 ms)			
7	Commanded address (disabled)			
8	SPN 91 — pedal basılı değil (%0)			
9	SPN 91 — pedal yarım basılı (%50)			
10	SPN 91 — pedal tam basılı (%100)			
11	SPN 91 — doğrusalılık			
12	SPN 558 — 1 → 0 (%7)			
13	SPN 559 — 0 → 1 (%100)			
14	SPN 4206 / 4207 — Active			
15	DM1 — enabled / arızasız durum			
16	DTC — SPN 558 / FMI 19			
17	DTC — SPN 91 / FMI 0			
18	DTC — SPN 91 / FMI 1			
19	DTC — SPN 91 / FMI 3			
20	DTC — SPN 91 / FMI 4			
21	DTC — SPN 559 / FMI 19			
22	Sanal (CAN) manipölasyon ile DTC doğrulama			
23	Arıza temizleme			
24	Yazılım versiyonu (965845M004K-SW01)			

	Ad Soyad	Tarih	İmza
Testi Yapan			
Kontrol Eden			
Onaylayan			

EK-C — AÇIK MADDELER

No	Konu	Aksiyon
A1	SPN 4206 / 4207'nin EEC2 içindeki byte.bit konumu ve "Active" kodlaması	APS CAN 2110201 - Rev1 ve tedarikçi J1939 matrisinden teyit edilip MADDE 14'e işlenecek.
A2	SPN 558 geçiş noktası (%7) toleransı	Spesifikasyondan alınacak; tanımlı değilse ± %2 kabul edilecek.
A3	Start delay toleransı	Spesifikasyondan alınacak; tanımlı değilse ± 200 ms kabul edilecek.

No	Konu	Aksiyon
A4	Uygulamada kickdown var mı?	Varsa MADDE 13 zorunlu; yoksa SPN 559 = 0 ve occurrence count = 0 olarak kayıt edilecek.
A5	Arıza enjeksiyon fikstürü	Tedarikçiden talep edilecek; temin edilemezse MADDE 16 - 21 doğrudan MADDE 22 ile yapılacak.
A6	DM1 SPN conversion method versiyonu	Sağlıklı pedalın DM1 yayınından teyit edilecek.